

LIBERA TU CEREBRO

IDRISS ABERKANE

Nº 1
EN FRANCIA
MÁS DE
200.000
EJEMPLARES
VENDIDOS



LOS SECRETOS DE LA NEUROSABIDURÍA
PARA **PENSAR, MEMORIZAR Y APRENDER MEJOR**

LIBERA TU CEREBRO

IDRISS ABERKANE

LOS SECRETOS DE LA NEUROSABIDURÍA
PARA **PENSAR, MEMORIZAR Y APRENDER MEJOR**

Prólogo de **Serge Tisseron**

Traducción de **Palmira Feixas y Jesús Negro**

 Planeta

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (art. 270 y siguientes del Código Penal)

Dirijase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con Cedro a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Título original: *Libérez votre cerveau! Traité de neurosagesse pour changer l'école et la société*

Publicado por Éditions Robert Laffont, S. A., París, Francia

© Idriss Aberkane, 2016

© Éditions Robert Laffont, 2016

© de la traducción, Palmira Feixas Guillaumet (pp. 1-177 y cuadernillo ilustrado) y Luis Jesús Negro García (pp. 178-349), 2017

© Editorial Planeta, S. A., 2017

Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona

www.editorial.planeta.es

www.planetadelibros.com

Ilustraciones del interior, © Éditions Robert Laffont y © Marion Rodriguez

Primera edición: junio de 2017

Depósito legal: B. 10.147-2017

ISBN: 978-84-08-17242-0

Preimpresión: J. A. Diseño Editorial, S. L.

Impresión: Black Print

Printed in Spain – Impreso en España

El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de cloro y está calificado como **papel ecológico**

Índice

Manifiesto por un cerebro libre. <i>Prólogo de Serge Tisseron</i>	13
---	----

PRIMERA PARTE LIBERA TU CEREBRO

1. Entra en la neuroergonomía	19
¿Prodigios todos?	26
2. Pues sí, ¡hay que cambiar la escuela por completo!	40
<i>Hackschooling</i> . ¿la nueva manera de hacer novillos?	47
La escuela de los «extraordinarios»	53
3. ¿Cómo pagar a alguien con papel en blanco?	74
El cerebro se puede obstruir...	74
El cerebro se puede saturar	80
Ceguera por falta de atención y ceguera al cambio	88

SEGUNDA PARTE CONOCE TU CEREBRO

4. ¿Quién es tu cerebro?	97
¿Nuestros nervios son un ordenador?	99
El indigente cognitivo	108

El cerebro es un mundo	112
Los ríos cerebrales	122
Nuestro cerebro está concebido para la acción	125
5. Una neuroergonomía para la economía del conocimiento	129
Por un cerebro global	129
Transmitir información, crear saber	131
La ley de Sudoplatov	134
Todo el mundo nace con poder adquisitivo	136
Conseguir At	138
Incentivar el gasto	140
6. En la educación	144
Hacia una gastronomía de los saberes	144
Para que nuestros hijos tengan éxito, los profesores han de tener éxito	168
7. Jugar, trabajar, vivir...	178
El sentido del trabajo...	178
Jugar	195
Neuroergonomía de la sexualidad	208
8. Marketing, política y periodismo	216
Neuroergonomía del <i>marketing</i>	216
La ergonomía de la estafa	231
Política y periodismo	233
9. El ser humano extendido, ¿un ser humano alienado?	241
Aumento, deformación y proporciones	241
<i>As we may think</i> , hacia las herramientas de la mente	248

TERCERA PARTE

¿QUÉ NEUROSABIDURÍA?

10. Mi historia	259
Las neurociencias están en todas partes	259
Curar las alteraciones de la postura cognitiva	262
El doctorando alienado	265

11. La neurosabiduría	268
12. La neuromímesis	272
Leamos nuestros nervios en lugar de quemarlos	272
Quien salva un nervio salva a la humanidad	274
La neuroinspiración	280
13. El neuronacimiento	292
Tres (re)descubrimientos	292
El neurofascismo	298
A los militares	322
El hombre multiplicado	331
14. Siete ejercicios de <i>gimnoética</i>, la gimnasia de la mente	336
 <i>Agradecimientos</i>	 349

1

Entra en la neuroergonomía

No utilizamos bien el cerebro. En la escuela, en el trabajo y en la política, no utilizamos de manera *ergonómica* el cerebro. Las consecuencias de este mal uso son diversas, pero tienen en común el malestar, el inmovilismo mental y la ineficacia. Eso ocurre especialmente en la economía: los correlatos nerviosos están lejos de ser óptimos; el cerebro colectivo de la humanidad queda confinado, debido a que el cerebro individual de cada ser humano queda confinado. ¿A qué se debe dicho confinamiento? ¿Cómo liberarse de él?

La neuroergonomía es el arte de utilizar bien el cerebro humano. Al igual que una silla es más ergonómica que un taburete porque distribuye mejor el peso del usuario, se podría distribuir de manera distinta, y más eficaz, el peso del conocimiento, de la información y de la experiencia en el cerebro. Cuando lo hacemos, el resultado es a la vez profundo y espectacular.

Cuando la humanidad descubrió la palanca, la polea o la máquina de vapor, el mundo se transformó. Sucedió lo mismo cuando se inventó la escritura, la imprenta o internet. Si aplicamos una palanca a nuestra vida física, el mundo se transforma. Si aplicamos una palanca a nuestra vida mental, el mundo aún se transforma más, porque lo que cambia no son las herramientas,

sino quienes las manejan. Sus perspectivas, su comprensión del mundo, de sí mismos o de los demás, así como sus razones para actuar se transforman, porque su vida mental es más libre. Practicar la neuroergonomía significa cambiar el mundo, cerebro a cerebro, y cambiar el destino de la humanidad. Practicar la neuroergonomía significa liberar la vida mental de la gente.

Podemos aprender mejor, producir mejor, votar mejor, pensar mejor, comunicarnos mejor, comprender mejor, siendo más alegres, más felices, más productivos y, por lo tanto, más brillantes. Entonces, ¿qué significa exactamente liberar al cerebro de su confinamiento?

Es lo que hace, por ejemplo, Rüdiger Gamm (nacido en 1971), que divide números primos hasta sesenta decimales. O también lo que hacía Shakuntala Devi (1929-2013), quien, en 1977, logró calcular la raíz cuadrada de 188.138.517 más deprisa que un ordenador o la raíz 23 de un número de 201 cifras en menos de un minuto, así como multiplicar mentalmente en 28 segundos dos números de 13 cifras.

Priyanshi Somani (nacido en 1998) calculó diez raíces cuadradas de números de 6 cifras, con 8 decimales, en menos de tres minutos. Alberto Coto (nacido en 1970) posee el récord mundial de velocidad: 17 segundos para sumar números de 100 cifras (o sea, al menos 6 operaciones mentales por segundo). En 1976, Wim Klein (1912-1986) tardó 43 segundos en calcular la raíz 73 de un número de 500 cifras.

Shakuntala Devi o Rüdiger Gamm no tienen más neuronas que cualquiera de nosotros. Tampoco tienen una enorme área cerebral, ni el cerebro más grande. En cambio, un halterófilo sí que tiene más células musculares que la media humana. El récord mundial de halterofilia en levantamiento de pesas lo batió el georgiano Lasha Talakhadze, que levantó 215 kilos. Mide 1,97 metros y pesa 157 kilos, así que tiene mucha más masa muscular que la media de los lectores de este libro. Cuando un atleta

de la vida física se entrena, le aumenta la musculatura porque no está encerrada por huesos. Cuando un atleta de la vida mental se entrena, el cerebro no le aumenta, porque se encuentra en la caja craneal. El volumen del cerebro es invariable. Desde el punto de vista de la masa, de la materia, del volumen y del número de neuronas, un atleta del cálculo mental como Rüdiger Gamm tiene un cerebro igual al de todo el mundo. El *hardware* es idéntico, pero el sistema operativo es distinto. Dicho de otro modo: no opera con Windows. Sin embargo, si las «prestaciones» de su cerebro son distintas, debe de haber alguna razón, y si la razón no está ligada a la masa o al número de células, debe de ser el *uso*, es decir, la ergonomía: no se trata de las neuronas, ni del área, ni de sinapsis más rápidas..., sino de conexiones diferentes.

En 2001, unos investigadores franceses¹ estudiaron el cerebro de Rüdiger Gamm mediante la tomografía por emisión de positrones (TEP), comparándolo con el de otros individuos que llevaban a cabo cálculos mentales normales. La TEP identifica las áreas cerebrales que consumen más glucosa durante una tarea determinada. En este caso, se trataba del cálculo mental. Lo que descubrieron Pesenti y su equipo fue que, si bien Gamm utilizaba las mismas áreas que otras personas al hacer un cálculo mental, también empleaba otras. Se trataba de áreas del córtex o del cerebelo que todo el mundo posee, pero que la mayoría no utiliza para los cálculos mentales. Mientras calculaba, se observó en el cerebro de Gamm una activación de la corteza entorrinal, del hipocampo y del cerebelo.

El cerebelo calcula de maravilla. Físicamente, está organizado como un auténtico *data center*: hileras de neuronas (las células

¹ Pesenti, M., Zago, L., Crivello, F., Mellet, E., Samson, D., Duroux, B., Seron, X., Mazoyer, B. y Tzourio-Mazoyer, N., «Mental calculation in a prodigy is sustained by right prefrontal and medial temporal areas», *Nature Neuroscience*, 4, 2001, pp. 103-107.

de Purkinje), alineadas como en un cristal, que participan en los movimientos, el equilibrio, la aceleración de los miembros y la postura, sin que tengamos que pensarlo siquiera. Este órgano está dotado de una gran autonomía de funcionamiento, correlacionada con su posición anatómica: se encuentra en la parte posterior del cerebro y se organiza de manera distinta: su funcionamiento recuerda al de una tarjeta gráfica. Si supiéramos cómo emplear su autonomía de cálculo, tendría un efecto palanca en nuestra vida cerebral. Resumiendo, el cerebelo es un elemento esencial de la coordinación de nuestra vida física, pero también puede serlo de nuestra vida mental, como parecen demostrar esos prodigios del cálculo mental.

¿Qué hace la gente como Gamm y Klein? Piensa en una botella de agua grande. Imagina que representa un problema matemático (como calcular mentalmente la raíz 73 de un número de 500 cifras). Tiene un peso considerable. Ese peso representa la «carga cognitiva» del problema. Imagínate tu mano abierta. Representa tu cerebro o tu vida mental. Para resolver el problema y levantar la botella, tú y yo solo utilizamos el dedo meñique. De resultas, el ejercicio es fastidioso, por no decir imposible. Gamm y Klein, en cambio, utilizan toda la mano. Así pueden levantar la botella más fácilmente y durante más tiempo.

En esta comparación, el dedo meñique representa la memoria de trabajo —o incluso el «bloc de notas visual y espacial»— de los módulos de nuestra vida mental, que son limitados, pero que empleamos a diario y a los que recurrimos en primer lugar, por costumbre, para resolver una prueba mental. Esta memoria de trabajo, por ejemplo, queda saturada en quince segundos. ¿Podrías repetir la frase que has leído hace quince segundos?

Si la mano representa nuestra vida mental, los dedos pueden representar la memoria espacial, la memoria episódica y la memoria procedimental (en la que toman parte el cerebelo y la corteza motora). Estos módulos son mucho más potentes, pue-

den levantar pesos cognitivos más deprisa y con menos esfuerzo que el bloc de notas visual y espacial o que la memoria de trabajo (la que utilizamos, por ejemplo, para recordar un número de teléfono). Todos tenemos una memoria episódica, una memoria procedimental y una memoria de los lugares quizá tan desarrolladas como las de Wim Klein o Rüdiger Gamm, pero simplemente no las empleamos para hacer cálculos mentales. Las empleamos para saber dónde crecimos (memoria episódica o biográfica),² cómo hacer el nudo de la corbata (memoria procedimental) o dónde hemos aparcado el coche (memoria espacial o bien episódica).

Por lo tanto, el hecho de que Klein y Gamm sean prodigios no se debe a que tengan un cerebro mayor, sino a su capacidad para utilizarlo de manera ergonómica. Sus hazañas son casos de neuroergonomía de manual. Estoy convencido de que con cincuenta mil horas de práctica (;faltaría más!), cualquiera podría llevarlas a cabo. Pero no todo el mundo quiere convertirse en halterófilo, en atleta de la memoria o del cálculo mental. Alcanzar esa precisión en materia de ergonomía cerebral es una habilidad que se adquiere, no es algo innato; a menudo, es fruto de una práctica tenaz e inspirada a la vez.

El cerebro tiene articulaciones, hay movimientos que puede

² Estas dos memorias no son exactamente idénticas, tal y como demostraron en parte Pascale Piolino y otros: Piolino, P., Desgranges, B., Benali, K., y Eustache, F., «Episodic and semantic remote autobiographical memory in ageing», *Memory*, 10, 2002, pp. 239-257; Piolino, P., Desgranges, B., Belliard, S., Matuszewski, V., Lalevée, C., La Sayette, V. de, y Eustache, F., «Autobiographical memory and autonoetic consciousness: Triple dissociation in neurodegenerative diseases», *Brain*, 126, 2003, pp. 2203-2219; Piolino, P., Desgranges, B., Manning, L., North, P., Jokic, C., y Eustache, F., «Autobiographical memory, the sense of recollection and executive functions after severe traumatic brain injury», *Cortex*, 43, 2007, pp. 176-195; Piolino, P., Desgranges, B., y Eustache, F., «Episodic autobiographical memories over the course of time: Cognitive, neuropsychological and neuroimaging findings», *Neuropsychologia*, 47, 2009, pp. 2314-2329.

y no puede hacer, tiene límites claros, *palmo*. El palmo es la distancia entre la punta del pulgar y la punta del meñique con la mano abierta. Condiciona lo que podemos coger. Pero podemos coger objetos mucho mayores que la mano si disponen de una empuñadura o de un asa. Los objetos de la vida mental son de una naturaleza comparable: el cerebro puede levantar ideas mucho más amplias que el palmo de nuestra consciencia, siempre y cuando estén dotadas de una empuñadura o de un asa. En psicología, se denomina *affordance*³ a la parte de un objeto físico que cogemos con las manos de manera natural. El asa de una cacerola, por ejemplo, es su *affordance*. Pues bien, las ideas también tienen *affordances*, y el buen profesor es el que sabe dotar a las nociones abstractas de una empuñadura intelectual simple. Eso también es neuroergonomía.

A menudo se dice que solo utilizamos el 10 por ciento de nuestro cerebro. Es un mito; de hecho, se trata de un contrasentido evolutivo. ¿Qué significa ese 10 por ciento? ¿Un 10 por ciento de la masa cerebral? ¿De la energía consumida? ¿Del número de células? La evolución ha optimizado el cerebro; centenares de millones de humanos y de homínidos murieron durante el proceso de aguzarlo, y aunque sea asombrosamente flexible, plástico y adaptable, no se le puede añadir gran cosa. Ese 10 por ciento no es falso, pero no significa nada. ¿Qué significaría un enunciado como «solo utilizamos el 10 por ciento de nuestras manos» o «solo has utilizado el 10 por ciento de este boli»? Ese 10 por ciento del cerebro nos llama la atención porque estamos condicionados para reaccionar a las cifras, a las notas, a los porcentajes... Es lo que el filósofo René Guénon llama «el reino de la cantidad»: somos incapaces de evaluar realmente la calidad de las cosas, así que nos condicionamos para

³ Gibson, E. J., y Walker, A. S., «Development of knowledge of visual-tactile affordances of substance», *Child Development*, vol. 55, 2, 1984, pp. 453-460.

no ver más que cantidades o notas, incluso cuando son falsas o están fuera de lugar.

Lo que sí es verdad es que no utilizamos todo el *potencial* del cerebro, al igual que no utilizamos todo el potencial de las manos: dirigir una sinfonía, pintar una obra maestra, fabricar un violín, romper un bloque de hormigón... Todo eso forma parte de las habilidades de las manos, pero quienes llevan a cabo una de esas proezas a lo largo de la vida deben de encontrarse en una proporción de uno de cada cien mil en la escala mundial. Asimismo, solo utilizamos una pequeña parte del potencial del cerebro. El lema del Massachusetts Institute of Technology (MIT) es «mente y mano»; en cierto modo, esta metáfora significa que empleamos el intelecto por debajo de sus posibilidades. Si observamos el camino recorrido por el uso de las manos, desde el bifaz hasta el piano, podremos imaginar los horizontes insospechados del dominio de nuestros movimientos, la llamada *kinesfera*.⁴ Sucede lo mismo con la vida mental.

Sin duda alguna, las interfaces del futuro harán dialogar sutilmente a los potenciales de nuestra vida física y nuestra vida mental, dado que ambas están entrelazadas tanto por su evolución común como por su práctica. En efecto, la neurona apareció durante la evolución para controlar el movimiento de la vida física. Hasta mucho más tarde no empezó a controlar un movimiento de la vida mental. El potencial de precisión de las manos, en esa sutil gestualidad que puede producir tanto el *Giant Steps* de John Coltrane como *El paraíso* de Tintoretto, en el futuro tal vez podría manipular instrumentos mucho más sutiles y matizados que un pianoforte, tanto para guiar astronaves como para hacer operaciones quirúrgicas. El instrumento, sea musical o de

⁴ La esfera de todos los movimientos que podemos realizar, definida a menudo, de manera más limitada, como todo lo que somos capaces de alcanzar manteniendo al menos un pie en el suelo.

otra clase, es un istmo sagrado entre la vida física y la vida mental. Y, en el arte de explorar ese istmo, nos queda un inmenso camino por recorrer.

¿Prodigios todos?

Soy de los que piensan que todos podríamos ser «prodigios». El problema no radica en nuestras capacidades, sino en la definición del término *prodigio*, que en el fondo es muy pueril. Pongamos por caso el cociente intelectual, que procede del «reino de la cantidad» diagnosticado por René Guénon. Al principio, estaba ligado al «factor G» desarrollado por el psicólogo inglés Charles Spearman. En 1904, este descubrió una correlación significativa entre los resultados escolares en distintas disciplinas: por ejemplo, un alumno que destaca en inglés tiene más posibilidades de destacar en matemáticas, así que a menudo existen «primeros de la clase» que destacan en todas las materias. Tras constatar este hecho, Spearman quiso encontrar el denominador común de la excelencia escolar, a la que llamó «el factor G», es decir, «general». La noción de cociente intelectual se estaba gestando.

Los descubrimientos de Spearman son indisociables de la tendencia general al eugenismo y a la «higiene social» que imperaba en la época; de hecho, las medidas de la inteligencia fueron popularizadas por el eugenista Galton, que había establecido una escala pseudocientífica de las capacidades intelectuales de los pueblos y justificaba así, entre otras cosas, la colonización. Sin embargo, lo que observaba Spearman era una gran correlación en la parte intelectual de las pruebas escolares, nada más. Lo que un alumno debe movilizar para sacar una buena nota en inglés no está muy lejos de lo que debe movilizar para sacar una nota igual de buena en matemáticas. En ningún caso la escuela captura toda la vida: es la vida la que contiene la escuela, y no al con-

trario. Del mismo modo, la escuela no captura la humanidad, y el factor G todavía menos. Por mucho que subraye un aspecto menor y reproducible de la inteligencia, no sería científico afirmar que mide la excelencia, ni siquiera la cognitiva. El factor G es a la inteligencia lo que la sombra a la cabeza humana. Aporta conocimiento, es decir, información «reproducible», pero muy poca, y habría que ser ignorante o arrogante para asimilarlo al fenómeno multidimensional que es la inteligencia, y que solo la vida está en igualdad de condiciones para juzgar. Seleccionar a gente según el factor G de su vida mental sería como seleccionar a gente según su estatura en la vida física: tiene sentido para algunas pruebas... Pero una persona baja no está excluida por principio de la práctica del baloncesto, ni una persona gorda es intrínsecamente inepta para la equitación.

También me gusta recordar que, durante más de diez años, el jefe de la mafia Vincent Gigante, apodado *the Chin* (*el Mentón*, en inglés), logró convencer de su debilidad intelectual a decenas de psiquiatras, de los más brillantes y respetados, cuando estaba considerado el capo más poderoso de Nueva York de la década de 1980.

La religión del factor G no es más que un culto de la gran religión de la cantidad, que es despiadada con sus herejes, por cierto. No obstante, si existiera algún denominador común físico del éxito escolar, si la estatura o el color de los ojos estuvieran correlacionados con el éxito escolar, cualquier persona sensata llegaría a la conclusión de que es la escuela la que falla, porque no respeta la diversidad física —que constituye un bien en sí misma, pues la creó la naturaleza tras una larga selección—. Entonces, ¿por qué nos negamos a aplicar a la vida mental el mismo sentido común que aplicamos a la vida física? Muy a menudo, el sentido común que prevalece en la apreciación de la vida física está por construir en la vida mental, porque vemos nuestras manos y nuestros movimientos en acción, pero no vemos cómo funcionan nuestro cerebro o nuestro intelecto.

Si el factor G bastara para predecir siempre el éxito escolar, eso significaría que una medida noométrica⁵ podría captar toda la escuela. Sería una mala noticia para la escuela, pero no para el intelecto; del mismo modo que reducir el éxito escolar a la estatura o al color de los ojos revelaría toda su debilidad, no de las personas con ojos oscuros o bajas, sino de la escuela que pretende comprenderlos y evaluarlos.

Al igual que la sombra de un cuerpo, el factor G es reproducible. Su medida tiende a ser la misma durante buena parte de la vida de un individuo, es hereditaria en un alto grado. Sin embargo, aunque la anchura de las alas de un pájaro sea constante durante su edad adulta y también sea hereditaria, no basta para captar el vuelo de todas las aves, y la naturaleza no la ha seleccionado en todas las especies. El fenómeno de la inteligencia humana es algo mucho más complejo, sutil y diversificado que una medida unidimensional. No obstante, nos gusta forzar la realidad para conformarla a nuestras medidas en lugar de extender nuestras medidas a la realidad. Si el factor G se correlaciona fácilmente con las notas,⁶ con los éxitos académicos y el salario, se debe a una tautología social. La escuela y la pequeña parte de la sociedad que se basa en los resultados escolares seleccionan bastante bien a la gente según este factor. Pero el mero hecho de que personas con el factor G más bajo hayan sobrevivido a lo largo de doscientos mil años demuestra que la naturaleza no nos selecciona según este principio. La naturaleza es mucho más sofisticada que las modas de selección rudimentarias, políticamente sesgadas e intelectualmente ingenuas que se aplican en nuestra sociedad.

⁵ La métrica de la vida mental.

⁶ No se correlaciona del todo, por supuesto, y numerosos cocientes intelectuales excelentes acaban en fracaso escolar, ya que, a pesar de su adecuación intelectual al sistema escolar, este a veces quiebra su motivación y su curiosidad.

Entonces, ¿qué es un prodigio? Se puede ser un prodigio sin tener un factor G superior a la media, desde luego. Asimismo, se puede ser un gran compositor estando casi sordo (como fue el caso de Beethoven), o se puede ser uno de los mejores generales de todos los tiempos habiendo obtenido resultados mediocres en las academias militares y habiendo tenido grandes dificultades para aprender a leer (como fue el caso de Patton). En cuanto al general Giáp, que durante la guerra del Vietnam puso en jaque a los ejércitos más entrenados del mundo y a las mentes más brillantes de las academias de su tiempo, no había recibido una educación militar formal. Esa es la realidad, encaje o no con nuestros prejuicios.

En la promoción de 1893 de la escuela militar de Saint-Cyr, donde se forman los oficiales del ejército francés, Bernard Law Montgomery (llamado *Monty*, un estratega y héroe británico de la Segunda Guerra Mundial) fue un alumno mediocre, mientras que el desastroso Maurice Gamelin (un general francés cuya estrategia de defensa fue un desastre en 1940) fue el primero de la clase. Aprendí esta lección de un gran policía y diplomático francés: son las circunstancias las que hacen a los héroes, su formación no es determinante. Si se demostrara este principio, significaría que las técnicas de selección de nuestra sociedad no son más que pálidas copias de las que prevalecen en la vida real, que es más antigua, más vasta y más diversa que la vida puntuada (de la que forma parte la vida escolar).

La vida puntuada es a la vida real lo que el caballo de madera al caballo de verdad. Es posible haber suspendido un montón de exámenes a lomos de un caballo de madera y luego destacar montando a caballo, dejando atrás a los primeros de la clase. Sin embargo, en la sociedad que hemos creado, se trata de impostor o de arribista a quien destaca montando un caballo de verdad sin haber aprendido con un caballo de madera. El ser humano es así, pero esta novatada es un reflejo de los débiles de espíritu. Como

toda su vida se basa en un caballo de madera, les resulta más fácil afirmar que el caballo de verdad no es más que una leyenda.

Nos hacen creer que la vida real (profesional, científica, etcétera) no podría existir sin la vida puntuada. De ahí que un científico deba pasarse el día pendiente de su nota en las clasificaciones de citas, sin las cuales no existiría. Como de muy joven quise liberar mi vida mental de la vida puntuada, aprendí una lección de sabiduría esencial: la vida real puede contener la vida puntuada, pero la vida puntuada no puede contener la vida real. La primera es más antigua, más venerable, más verdadera y más noble que la otra, que dio un golpe de Estado contra ella. Cualquiera que critique ese golpe de Estado se expone a castigos temibles, puesto que el sistema por el cual la vida puntuada ha decapitado la vida real y se ha coronado en su lugar posee todos los atributos de una religión sádica, con sus sacerdotes, su Inquisición y sus expiaciones.

En Francia, durante la Tercera República (1870-1940), en la escuela se enseñaba a nadar en un taburete. Se utilizaban toda clase de máquinas y aparatos, sin meterse nunca en el agua. Imaginemos que se estableciera un sistema de permisos de natación, con pruebas teóricas y prácticas obligatorias. Imaginemos que un monitor de esos permisos se encontrara a un niño de la Amazonia o del Caribe que hubiera aprendido a nadar solo, tirándose al agua. ¿Cómo reaccionaría ese hombre? Pasaría por todas las etapas de la disonancia cognitiva⁷ y probablemente buscaría una explicación fantástica para mantener el sistema de pensamiento sobre el que había construido toda su vida. Su explicación se encontraría a medio camino entre «este niño es un caso aparte», «este niño aprendió a nadar con un taburete, pero nos lo oculta» y «¡este niño no existe!». Se trata de una deformación profesional

⁷ Se produce una «disonancia cognitiva» cuando se desmorona lo que uno cree. Véase la página 89.

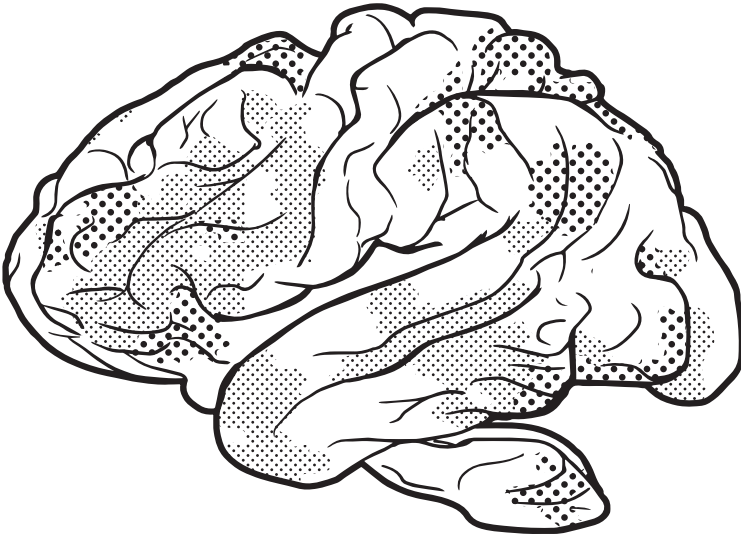
muy conocida entre los científicos: si lo ignoro, no existe, y si no existe, no puede existir.

..... **¿Hacia correlatos neuronales**

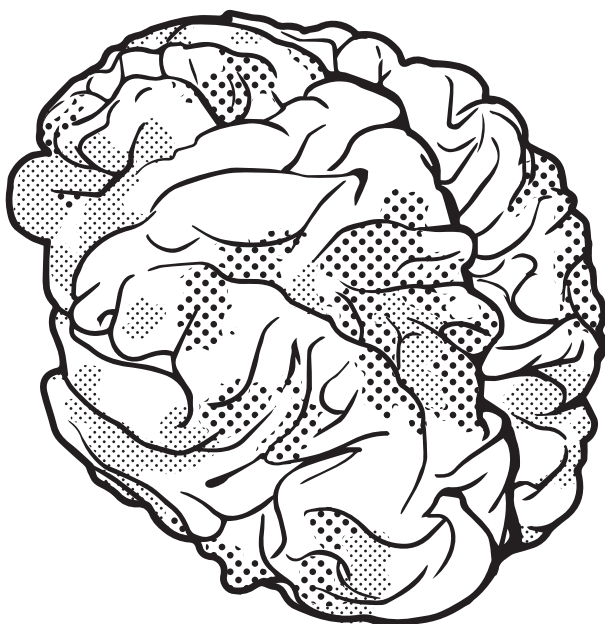
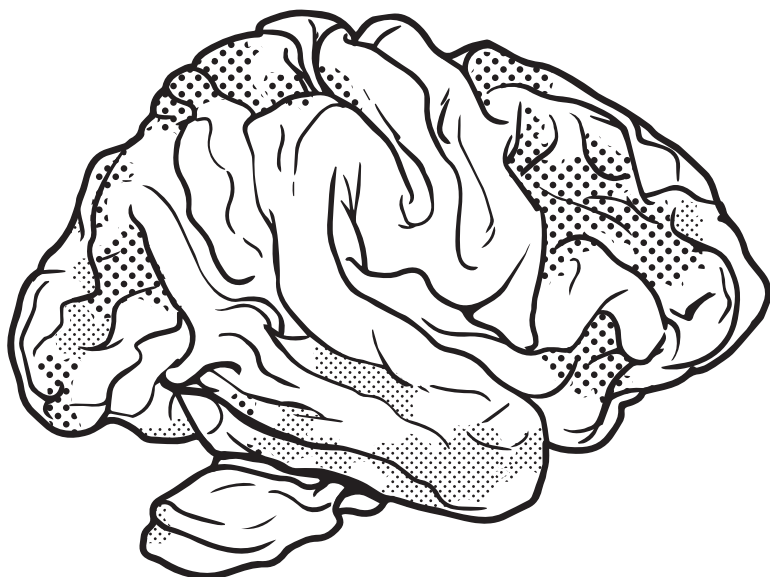
de la excelencia escolar

o del coeficiente intelectual?

Sobre el caballo de madera de la escuela, existe un factor correlacionado con cierta idea de la excelencia. El factor G o «cociente intelectual» resulta útil como medida cognitiva, por ejemplo para evaluar el impacto de un trauma o de una contaminación química en parte de la inteligencia de una persona. Pero no hay que extrapolarlo. Al analizar las centenas de publicaciones científicas sobre este tema, se descubre el aspecto de algunos de estos correlatos neuronales:⁸



⁸ Véase la plataforma LinkRbrain de Salma Mesmoudi e Yves Burnod en el Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm).



Las tres imágenes representan tres vistas del cerebro, en las que se han proyectado actividades neuronales medias que, en cientos de personas, corresponden a:

En punteado grueso, matemáticas:

- cálculo mental,
- operaciones aritméticas,
- rotaciones mentales,
- cálculo (mental o sobre papel).

En punteado fino, lenguaje:⁹

- lectura, incluido:
 - reconocimiento semántico de las palabras,
 - reconocimiento visual de las palabras.

Las actividades neuronales asociadas a estas funciones mentales se han extraído de más de doscientas publicaciones científicas colectivas. En las neurociencias colectivas, a menudo se hace una aproximación estadística errónea: se toma la correlación por causalidad. Sin embargo, aquí solo se ven actividades *correlacionadas* con la lectura o el cálculo mental, lo que no significa que sean completamente responsables de esas actividades.

La primera imagen muestra el hemisferio derecho; la segunda, el hemisferio izquierdo, y la tercera está centrada en el surco intraparietal izquierdo (la zona que tiene ambos punteados, fino y grueso, en el centro de la imagen). El surco intraparietal, que Dehaene y Butterworth popularizaron con el nombre de «protuberancia de las matemáticas», contiene neuronas cuyo papel es esencial en la aritmética exacta. Estas neuronas se encuentran en los dos hemisferios. De hecho, si se observan las actividades «en punteado

⁹ En este caso, lenguas europeas. La activación sería un poco distinta con el chino o el coreano, por ejemplo.

grueso» (asociadas aquí a las matemáticas), se muestran casi perfectamente simétricas en los dos hemisferios. En cambio, las que están asociadas al lenguaje, no: en general, los correlatos neuronales del lenguaje están muy lateralizados a la izquierda. En resumidas cuentas, y simplificando, los surcos intraparietales izquierdo y derecho contribuyen a las capacidades de cálculo, mientras que el surco intraparietal izquierdo se utiliza más en una tarea escolar en la que se devuelve el resultado, por escrito y de forma oral.

En la escuela se pone énfasis en las capacidades verbales del alumno, sobre todo en matemáticas, materia en la que este no obtiene ningún punto si consigue resolver un problema sin saber verbalizar la demostración. Como el cerebro sabe hacer cosas que no sabe explicar (de hecho, es el caso de la inmensa mayoría de las cosas que sabe hacer), ligar la excelencia al mundo verbalizado ya es una limitación de por sí. Por lo tanto, si excluimos la voluntad y la motivación —que apenas se evalúan en la educación— y únicamente nos concentramos en las capacidades «intelectuales», es el surco intraparietal izquierdo el que sin duda se encuentra en el meollo del fenómeno (por lo demás complejo) de «sacar buenas notas». El fenómeno estaría más confinado aún de lo que se creía, incluso en la vida cerebral.

Otro problema: el asunto de la posible regresión de la inteligencia general. En 2013, Woodley, Te Nijenhuis y Murphy¹⁰ publicaron un estudio en el que afirmaban que «la inteligencia general está en decadencia». El estudio se basaba en un test muy simple, conocido desde la época victoriana: se pone un punto en una pantalla y se pide al sujeto que diga, lo más deprisa posible, si este se encuentra a su derecha o a su izquierda. Al parecer, en los últimos tiempos se ha alargado el tiempo que se tarda en reaccionar a este

¹⁰ Woodley, M. A., Te Nijenhuis, J., y Murphy, R., «Were the Victorians cleverer than us? The decline in general intelligence estimated from a meta-analysis of the slowing of simple reaction time», *Intelligence*, 41, 2013, pp. 843-850.

test, cosa que algunos consideran una señal de que la inteligencia humana experimenta una regresión.

A mí me parece una interpretación excesiva de un experimento minúsculo, que no puede captar la noción de inteligencia general. Puedo asegurar, porque yo mismo he hecho el test en cuestión, que cuanto más «yerra» el intelecto, mayor es su actividad mental espontánea, y menos diestro es uno en esos test básicos de «decisión perceptiva». ¿Eso demuestra que uno es menos inteligente? Una explicación posible a las conclusiones de Woodley y sus colegas es que hoy en día la gente «piensa» más, su cerebro lleva a cabo más actividades espontáneas y memorizaciones que antes, y que estas actividades se imponen sobre sus capacidades para destacar en un test anticuado.

Desde los neandertales hasta el *Homo sapiens*, el tamaño del cerebro ha disminuido. ¿Se puede afirmar que las capacidades cognitivas de los homínidos también han disminuido desde los neandertales hasta el *Homo sapiens*? No lo creo.

.....

Si limitamos nuestra vida a la vida puntuada, no tendremos vida, habremos vendido un caballo real para comprar un caballo de madera. Peor aún, les transmitimos ese caballo de madera a nuestros hijos. El hombre puntuado es inferior al hombre, desde luego. Por herencia del pensamiento eugénico, nos hemos creído que el *Übermensch* (el «superhombre») de Nietzsche se encuentra en el hombre puntuado, cuando se encuentra precisamente en el hombre liberado de la vida puntuada. El *Homo sapiens sapiens* es superior al *Homo aestimatus*. Y como «estimado» nos parece halagador, hemos olvidado que no es sino una alienación. Es al esclavo a quien se estima, se valora, antes de comprarlo o de venderlo.

El sabio Pierre Rabhi lo ha comprendido tan bien que ha roto con los manuales de su tiempo. Él sabe que los manuales deben ponerse al servicio del ser humano en lugar de que el ser hu-

mano se someta a ellos. En la conferencia TEDxParis de 2011, planteó la siguiente cuestión: «¿Hay vida antes de la muerte?». Sus palabras cristalinas están reservadas a aquellos que han conocido la vida real.

[...] y la gran proclama de la modernidad era que, en cierto modo, el progreso iba a liberar al ser humano. Pero, al observar el itinerario de un ser humano en la modernidad, encuentro una serie de encarcelamientos, con o sin razón. Desde el parvulario hasta la universidad, estamos encerrados, y a esto se le da el nombre de *aulas*; luego, todo el mundo trabaja encerrado en una oficina, sea grande o pequeña. Incluso para divertirse, la gente se encierra en una discoteca, segura entre sus paredes... Y, por fin, la última cárcel, en la que se aglomera a los viejos, esperando a meterlos en una última caja, que les dejo adivinar cuál es. Por eso me hago esta pregunta: ¿hay vida *antes* de la muerte?

Antaño, existíamos por nosotros mismos, no por nuestra función. Pero, a raíz de la urbanización, al consolidarse y ampliarse las estructuras tribales, la función se impuso al ser. Sin embargo, no creo que Shakespeare afirmara: «Hacer o no hacer, esa es la cuestión». Pierre Rabhi tiene razón: hemos creado una gran variedad de cárceles, sean mentales, culturales o físicas, en las que nos hemos acostumbrado a encerrarnos sistemáticamente. Ese encierro se ha vuelto una condición de nuestra vida, hasta tal punto que a menudo ni se nos ocurre definirnos de otro modo que no sea por el tipo de cárcel en la que nos encontramos.

En efecto, el cerebro humano está sometido a una sucesión de encarcelamientos que acabamos integrando en nuestros esquemas mentales, dado que, a largo plazo, es más rápido pensar dentro de un esquema que fuera, de modo que el esquema es al pensamiento lo que la industria a la agricultura: un instrumento, pero también una limitación, una estandarización, un condicio-

namiento y un empobrecimiento intrínseco de los sabores y de la diversidad, y, por lo tanto, de la adaptabilidad.

A mediados del siglo XIX, una hambruna gigantesca azotó Irlanda. Por aquel entonces, casi todas las patatas del país procedían de una misma clonación. Cuando las atacó el tizón tardío, la ausencia de diversidad hizo desaparecer su producción del mapa, sumiendo al país en la crisis más trágica de su historia contemporánea. Si el empobrecimiento de la biodiversidad puede arruinar-nos en pocos días, sucede lo mismo con el empobrecimiento de la diversidad mental, a la que también ha contribuido la educación. La educación es para el cerebro lo que la agricultura industrial para las plantaciones. Empobrecer la biodiversidad nos arruina, empobrecer la «noodiversidad» aún nos arruina más.

Incluso Bill Gates, que no ha escapado a la vida puntuada, ya que en nuestra sociedad la fortuna es la nota más respetada, confesaba un día: «Suspendía los exámenes. Tengo un amigo que, en cambio, aprobaba todos los exámenes de Harvard. Él es ingeniero en Microsoft. Yo soy el fundador de Microsoft». Moraleja: el fracaso es un título, y hay un universo entero, incluido el de los emprendedores, que la vida cierra a quienes no tienen ese diploma. Con todo, la mentalidad está cambiando: Johannes Haushofer, un eminente profesor de Princeton, publicó no hace mucho un «currículum de fracasos».¹¹

«La vida es una gran lección que desprecias —decía Richard Francis Burton en su mejor poema—, saber que todo lo que sabemos no es nada.» Burton, que vivió en el siglo XIX, llegó a hablar con fluidez veintinueve lenguas y dialectos a lo largo de su vida, entre ellas el árabe, que dominaba tanto que hizo un peregrinaje a La Meca disfrazado, pensando, soñando y monologando en árabe. De joven, se apartó a propósito de los caminos de la excelencia

¹¹ «CV of failures: Princeton professor publishes résumé of his career lows», *The Guardian*, 30 de abril de 2016.

administrativa: abandonó la Universidad de Oxford, haciendo gala de su fuerte personalidad, la misma que le valió ser conocido hoy, cuando miles de sus iguales, encaramados en la burocracia de su tiempo, han desaparecido de la memoria colectiva.

Me interesan mucho los prodigios, tanto desde un punto de vista científico como personal, y si algo he aprendido de ellos es que combinan una práctica apasionada con una fuerte tendencia a no quedarse en su sitio. Como la escuela empieza enseñando precisamente el arte de quedarse en su sitio, es normal que disuada a los prodigios, o que solo seleccione a los que soportan su yugo. Siempre doy el mismo consejo a cualquiera que desee destacar: tanto intelectual como económicamente, *nunca* hay que quedarse quieto. Si este consejo se pudiera probar, comprenderíamos sin duda alguna por qué los países cuyas culturas tienden a mantener a la gente en su sitio corren el riesgo de refrenar la excelencia humana.

Otro fenómeno que también he observado: los que se han quedado en su sitio dócilmente suelen detestar a aquellos que no lo han hecho. No es de extrañar, su confrontación con los Maverick¹² resulta insoportable psicológicamente, porque les recuerda una elección decidida de antemano: reconocer que podrían —o deberían— haber abandonado el rebaño de la gente marcada a fuego. Pero si se le añade a este síndrome el dolor de la marca a fuego, se entiende mejor el odio de la gente puntuada hacia la que no lo está. A raíz de esta observación, siento mucho respeto por los Maverick que nunca se quedan en su sitio. El mundo posmoderno, en crisis, los necesita.

Una tendencia notable entre los prodigios, como destaca el psicólogo K. Anders Ericsson, es la práctica deliberada. El prodigio no practica porque se lo manden, sino porque le encanta.

¹² Por el abogado texano Samuel Maverick, que se negó a marcar a fuego a su ganado.

Leonardo da Vinci afirmaba que el amor es la fuente de todo conocimiento. El prodigio, en efecto, trabaja por amor. No trabaja para conseguir una nota, un premio o el reconocimiento de sus colegas, sino para sí mismo, llevado por un deseo incondicional por lo que produce.¹³ Entre ellos figuran los Leonardo da Vinci, los Paul Cohen (el prodigio matemático que demostró que la hipótesis del continuo, un problema sublime, no podía probarse en el marco de la teoría ZF de conjuntos, y que se negaba a elaborar una bibliografía antes de ponerse a trabajar) o incluso los Grigori Perelman (el genial demostrador de la conjetura de Poincaré, que se negó a someter su trabajo a las revisiones limitadas de sus colegas y que rechazó tanto la Medalla Fields como el millón de dólares que le correspondía por el Premio Clay). Entre ellos se sitúa también Nikola Tesla, el Leonardo da Vinci del siglo xx, que iba décadas por delante de sus colegas y que no trabajaba ni pensaba como ellos. Entre ellos se situarían también Emily Dickinson y tantos otros prodigios...

Más adelante volveré a la noción de práctica deliberada, ya que es esencial para comprender el concepto de *expertise* («pericia») e incluso el de genio.

Retomemos el caso de Nelson Dellis, uno de los atletas de la memoria más increíbles de la actualidad. Dellis no nació con una disposición especial para memorizar. Fue la experiencia del declive cognitivo de su abuela, que padecía la enfermedad de Alzheimer, la que desencadenó su pasión por la «memorología». Nació en 1984 y no compitió por primera vez hasta 2009; desde entonces, ha ganado a atletas con una predisposición natural para memorizar. La lección de Dellis es que la práctica deliberada, incluso relativamente tardía, puede superar con creces a la «facilidad».

¹³ Eso no significa que el prodigio renuncie a su salario, sino que el salario no es la motivación principal de su trabajo.